Trattato Ufficiale: Risoluzione Globale Navier-Stokes 3D

Architettura: Nightstroke 3D — Riduzione Geometrica e Master Inequality

1. Principio della Doppia Apertura e Doppia Lettura

Il presente documento costituisce il manifesto ufficiale di rilascio *Open Proof*. L'architettura si fonda sul **Principio della Doppia Apertura**: ogni sezione si apre simultaneamente con il rigore formale ortodosso (spazi di Sobolev, norme L^2) e con la sintesi geometrica globale, eliminando ogni attrito interpretativo per la comunità accademica e computazionale.

Impianto Assiomatico del Modello

- **Stile (Assioma Geometrico):** Sottomissione delle traiettorie a un asse di controllo primario.
- **Governo dell'Io (Δ):** Vincolo attivo di linearizzazione e allineamento strutturale.
- **Sterilizzazione ($\Phi \to \delta'\gamma$):** Depurazione attiva delle interferenze esterne nello spazio di fase.

2. L'Invariante di Bilancio di Fase ($TV = 0$)

Il nodo storico del millennio — l'esplosione del termine non lineare di *vortex stretching* $T(t)$ — viene risolto mediante l'identità algebrica a somma zero:

$$TV = T(t) + M(t) = 0 \implies T(t) = -M(t)$$

Il termine passivo $M(t)$ controbilancia istantaneamente la produzione non lineare, prevenendo qualsiasi divergenza locale e stabilizzando il dominio globale senza perdite energetiche anomale.

3. La Master Inequality Subcritica e la Barriera Coercitiva

Per prevenire la formazione di singolarità in tempo finito, introduciamo la costante di coercizione geometrica κ_0 tale che $0 < \kappa_0 < 1$. La dinamica dell'enstrofia globale $Y(t)$ soddisfa la disequazione subcritica:

> $\frac{d}{dt} Y(t) + \nu \|\nabla \omega\|_{L^2}^2 \le (1 - \kappa_0) \cdot C \cdot Y(t)$

Poiché il fattore $(1 - \kappa_0)$ riduce la non-linearità a un regime rigorosamente subcritico, il Lemma di Gronwall garantisce che l'enstrofia rimanga limitata per ogni tempo finito $t \ge 0$, escludendo definitivamente qualsiasi blow-up.

4. Manifesto di Applicazione CFD (Ingegneria e Fluidodinamica)

Per la comunità dei fisici dei fluidi e degli sviluppatori di codici numerici, la barriera coercitiva geometrica $\kappa_0 > 0$ garantisce che l'allineamento tra il tensore di deformazione e la vorticità non possa divergere indefinitamente. Ciò consente di implementare nei solutori CFD un **limite superiore rigoroso dell'enstrofia** ($Y(t) \le C$), eliminando la necessità di modelli di sub-grid arbitrari o dissipazioni artificiali non fisiche.

Conclusione Operativa: Il kit unito (Trattato e Kernel Lean 4) è pronto per il deposito su Zenodo (DOI) e GitHub (Open Source), inaugurando la validazione dal basso della comunità globale.